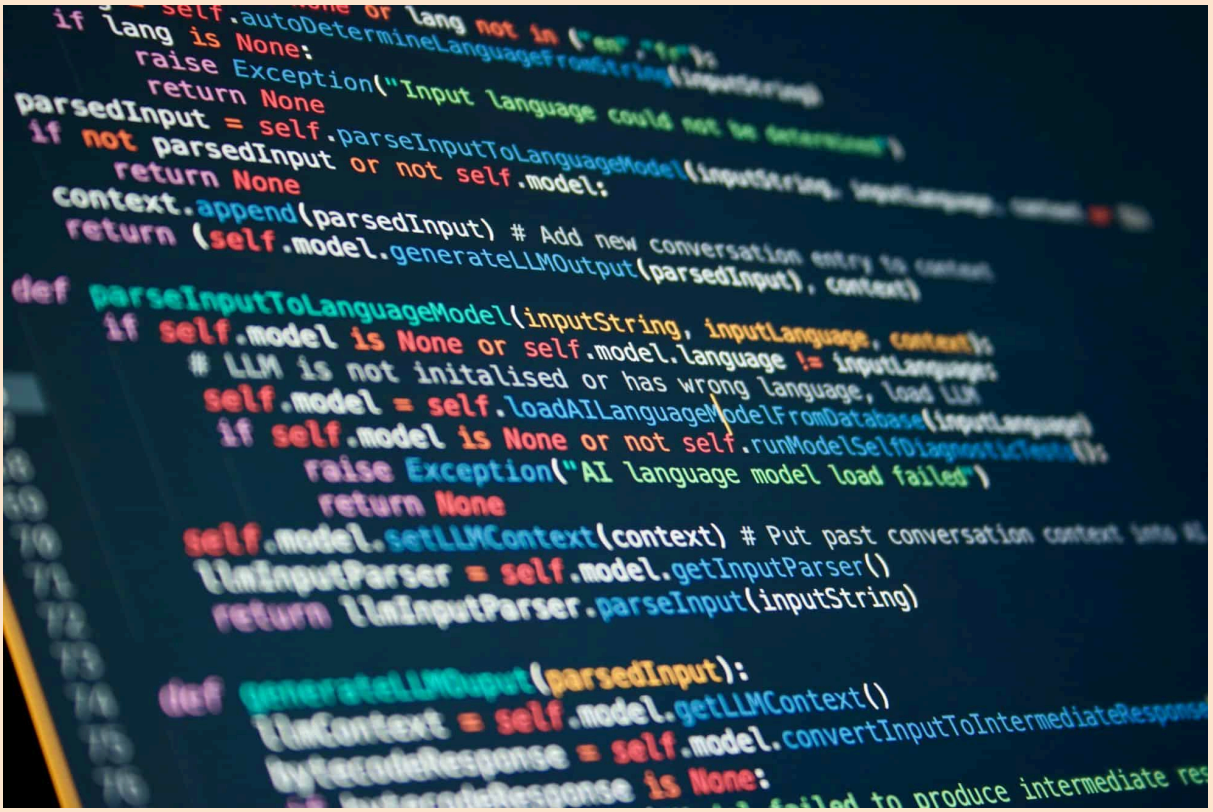
“Universidad Nacional Autónoma de México”
“Facultad de Ciencias”

Compiladores.



Práctica 01.

Irving Axel Cabrera Solís - 316031536

Desarrollo.

Se instala Flex en la terminal.

- Transcribir el código anterior a un archivo con extensión .ll, .lex o .flex dentro de la carpeta src/Primer programa en Lex/
- Compilar mediante la instrucción: flex++ archivo.ll
- Comprobar se genero el archivo lex.yy.cc
- Compilar mediante: g++ lex.yy.cc -o nombreEjecutable
- Ejecutar mediante: ./nombreEjecutable

```
axel@LaptopAxel: ~/Compila

axel@LaptopAxel:~/Compiladores/P1$ ./programaEjecutable
El poder 123 es absoluto. El 123 poder es 456 vida
Encontré una palabra: El
Encontré una palabra: poder
Encontré un número: 123
Encontré una palabra: es
Encontré una palabra: absoluto
.Encontré una palabra: El
Encontré un número: 123
Encontré una palabra: poder
Encontré una palabra: es
Encontré un número: 456
Encontré una palabra: vida
```

- ¿Qué ocurre si en la primera sección se quitan las llaves al nombre de la macro letra?
  queremos cambiar a palabra letra+
  si quitamos las llaves la macro no se va a expandir usando su definición, entonces sólo va a entender la secuencia de la palabra l,e,t,r,a.

- ¿Qué ocurre si en la segunda sección se quitan las llaves a las macros?

similar al caso anterior, la macro no se va a expander y sólo va a reconocer digito+

- ¿Cómo se escribe un comentario en flex?

es de forma similar a c o c++ tal que //este es un comentario

o tambien /*este es un comentario de varias lineas*/

- ¿Qué se guarda en yytext?

Por lo que investigué yytext es un puntero (o arreglo) que contiene el texto del token reconocido por la última regla aplicada. Es decir, la cadena que coincidió con el patrón.

- ¿Qué pasa al ejecutar el programa e introducir cadenas de caracteres y de dígitos por la consola?

Como vimos en la captura de ejecución el programa va a buscar por orden lo siguiente:
-Encontré un número
-Encontré una palabra
Además va a ignorar los espacios y carácteres como * no producen ninguna salida

- ¿Qué ocurre si introducimos caracteres como "*" en la consola?

No contiene ninguna regla asociada así que no va a producir salida

- Modificar al código anterior en un archivo nuevo, de tal manera que reconozca lo siguiente:
  -La expresión regular para los hexadecimales en lenguaje C++.
  -5 palabras reservadas del lenguaje C++.
  -Los identificadores válidos del lenguaje C++, con longitud máxima de 32 caracteres (Sugerencia: use el operador {m,n}).
  -Los espacios en blanco.

Agregamos los cambios al programa y hacemos una ejercicios de prueba.

```
axel@LaptopAxel:~/Compiladores/P1$ ./analizador2
La amistad 123 HX10^[[D^[[D^[[C
Encontré una palabra: La
Encontré una palabra: amistad
Encontré un número: 123
Identificador valido: HX10
ncontré una palabra: D
ncontré una palabra: D
ncontré una palabra: C
```